Diccionario de Datos y Mapeo de Datos Legacy

Proyecto: Sistema de Gestión y Migración Académica (SGMA)

Versión: 1.2 (revisión de la v1.1)

Fecha: Noviembre de 2026

Estado: En revisión, alineado con el SRS v1.1 y con el esquema gestion_academica.sql v1.2

Historial de cambios

Versión	Descripción del cambio	Motivo
1.0	Mapeo campo a campo de las planillas legadas hacia MySQL, orientado solo a la migración.	n/a
1.1	El documento pasa a tener dos partes: (A) diccionario de datos del esquema destino, que es el sistema en uso, y (B) mapeo de la carga inicial desde las planillas legadas. Se agregan reglas de validación comunes a toda carga de datos, entidades nuevas (docentes, correlatividades, ciclos, mesas, asistencias, usuarios, lotes) y un catálogo de errores que distingue migración de carga manual o masiva. Se corrigen inconsistencias de la v1.0.	Observación de la cátedra: el sistema debe servir para cargar datos nuevos a futuro (SRS v1.1).
1.2	La Parte A pasa a ser el esquema de gestion_academica.sql v1.2 (19 tablas). Se agregan la tabla matriculas, los procedimientos de legajo y los triggers de auditoría. Se corrigen inscripciones, actas y auditoría. El ERR_03 de la migración rechaza las actas sin fecha válida. Se actualizan los pendientes y se aclara que los archivos de origen usados en las pruebas son simulados.	Conciliación con el MER y el SQL existentes (Fase 2) y aprobación de las decisiones de diseño.

1. Alcance y Rol del Documento

En la v1.0, este documento era solo la especificación del script ETL. En la v1.1 se reorganiza así:

- **Parte A (sección 3):** diccionario del esquema destino. Es la referencia permanente de la base de datos, válida para datos nuevos y migrados.
- **Parte B (sección 4):** mapeo de la carga inicial. Se usa una sola vez, para el script de migración (RF-MIG).
- **Reglas y errores (secciones 2 y 5):** comunes a formulario web, carga masiva y migración (RF-VAL-01, RF-VAL-02).

Alineación: los nombres y tipos de la sección 3 coinciden con `gestion_academica.sql` v1.2, y el diagrama `DER_SGMA_v1.2.drawio` se generó a partir de ese script. Ante cualquier diferencia futura, el SQL manda y este documento se corrige. El script se verificó solo de forma estática y todavía falta ejecutarlo en MySQL 8.0.16 o superior.

2. Reglas de Validación Comunes

Estas reglas se aplican igual al formulario web, a la carga masiva por plantilla y a la migración inicial.

Dato	Regla	Transformación
DNI	Solo dígitos, único en la tabla de alumnos (y en docentes).	Eliminar puntos, guiones y espacios ("42.123.456" a "42123456").
Nombre y apellido	No vacíos, máximo 50 caracteres.	Capitalización de nombres propios en la capa de validación (script o aplicación, no en SQL). Separar "PÉREZ, Juan" en apellido y nombre.
Fechas	Formato ISO AAAA-MM-DD. La fecha de examen no puede ser posterior a hoy.	Convertir formatos libres ("15/05/2002", "2002.05.15") a ISO.
E-mail	Debe cumplir una expresión regular de e-mail.	Minúsculas y TRIM.
Nota	Número entre 1 y 10, con hasta dos decimales.	Convertir coma en punto ("7,50" a 7.50).

Dato	Regla	Transformación
Ausente	No se almacena como nota.	Nota NULL y estado AUSENTE. (Reemplaza la regla ambigua "NULL o 0" de la v1.0, que chocaba con el rechazo de notas menores a 1.)
Código de materia	Debe existir en la tabla de materias.	Quitar espacios y guiones (" MAT-101 " a "MAT101").
Legajo	Asignado por el sistema, secuencial, único, no editable (RF-GAC-01).	Siguiente al mayor legajo existente, incluidos los migrados. Se obtiene con sp_proximo_legajo.
Estado de acta	Catálogo cerrado: APROBADO, DESAPROBADO, AUSENTE.	Mapear variantes ("Aprobado", "AP", "PROM") al catálogo.
Asistencia	Estado: PRESENTE, AUSENTE o JUSTIFICADO. Una sola marca por alumno inscripto y fecha de clase.	n/a

3. Parte A: Diccionario de Datos del Esquema Destino (v1.2)

Convenciones: PK = clave primaria, FK = clave foránea, AI = autoincremental, UQ = único. Todas las FK usan ON DELETE RESTRICT y ON UPDATE RESTRICT (RNF-06). Los registros académicos usan borrado lógico (campo `activo`). Son 19 tablas, con nombres en minúsculas y guion bajo, para MySQL 8.0.16 o superior.

3.1 Personas y usuarios

Tabla	Campos y restricciones	Notas
alumnos	id_alumno INT PK AI; legajo INT UQ NOT NULL; nombre VARCHAR(50); apellido VARCHAR(50); dni VARCHAR(15) UQ, CHECK solo dígitos; fecha_nacimiento DATE NULL; email VARCHAR(100) NULL; activo BOOL; origen ENUM('MANUAL','MASIVA','MIGRACION') DEFAULT 'MANUAL'; creado_en DATETIME	La PK interna está separada del legajo visible. El legajo se obtiene con `sp_proximo_legajo` (RF-GAC-01).

Tabla	Campos y restricciones	Notas
matriculas	id_matricula INT PK AI; id_alumno FK alumnos; id_carrera FK carreras; anio_ingreso SMALLINT; estado ENUM('ACTIVA','EGRESADA','BAJA') DEFAULT 'ACTIVA'; UQ (id_alumno, id_carrera)	Nueva en la v1.2: indica a qué carrera pertenece cada alumno. Los alumnos migrados no tienen matrícula hasta que se cargue, porque la planilla no trae carrera.
docentes	id_docente INT PK AI; nombre VARCHAR(50); apellido VARCHAR(50); dni VARCHAR(15) UQ, CHECK solo dígitos; email VARCHAR(100) NULL; activo BOOL	Sin fuente legacy: se carga con datos nuevos.
roles	id_rol TINYINT UNSIGNED PK AI; nombre VARCHAR(30) UQ	Valores semilla: ADMIN, PRECEPTOR, DOCENTE, DIRECTIVO. El rol ALUMNO se agrega en el futuro (RNF-14).
usuarios	id_usuario INT PK AI; username VARCHAR(50) UQ; password_hash VARCHAR(255); id_rol FK roles; id_docente FK docentes NULL, UQ; activo BOOL; ultimo_acceso DATETIME NULL; creado_en DATETIME	Un trigger exige id_docente cuando el rol es DOCENTE (RF-USR-02). El primer usuario ADMIN se crea desde la aplicación, no desde el script.

3.2 Estructura académica

Tabla	Campos y restricciones	Notas
carreras	id_carrera INT PK AI; nombre VARCHAR(100) UQ; activa BOOL	
materias	id_materia INT PK AI; id_carrera FK carreras; codigo VARCHAR(10) UQ; nombre VARCHAR(100); anio_nivel TINYINT, CHECK entre 1 y 5; activa BOOL	PK entera y código UQ, lo que corrige la v1.0. Una materia pertenece a una sola carrera; si se comparte entre carreras, se duplica el código.
correlatividades	id_materia FK materias; id_materia_requerida FK materias; PK compuesta (ambos campos); CHECK (id_materia distinto de id_materia_requerida)	Alimenta RF-GAC-03 y RF-GAC-06. Sin fuente legacy.

Tabla	Campos y restricciones	Notas
ciclos_lectivos	id_ciclo INT PK AI; anio SMALLINT UQ; fecha_inicio DATE; fecha_fin DATE, CHECK fecha_fin mayor que fecha_inicio	
asignaciones_docentes	id_docente FK docentes; id_materia FK materias; id_ciclo FK ciclos_lectivos; PK compuesta (los tres)	Define qué materias puede cargar cada docente.

3.3 Cursada, exámenes y asistencias

Tabla	Campos y restricciones	Notas
inscripciones	id_inscripcion INT PK AI; id_alumno FK; id_materia FK; id_ciclo FK ciclos_lectivos; condicion_cursada ENUM('CURSANDO','REGULAR','PROMOCIONADO','LIBRE') DEFAULT 'CURSANDO'; UQ (id_alumno, id_materia, id_ciclo)	Inscripción a cursada. Usa id_ciclo en lugar de anio_lectivo y conserva PROMOCIONADO, que el Diccionario v1.1 omitía.
notas_cursada	id_nota INT PK AI; id_inscripcion FK; instancia VARCHAR(30); nota DECIMAL(4,2), CHECK entre 1 y 10; fecha DATE; UQ (id_inscripcion, instancia)	Parciales y otras instancias (RF-GAC-10). Una nota por instancia.
mesas_examen	id_mesa INT PK AI; id_materia FK; id_ciclo FK; fecha DATE; llamado TINYINT DEFAULT 1, CHECK mayor o igual a 1; UQ (id_materia, fecha, llamado)	RF-GAC-08.
inscripciones_examen	id_alumno FK; id_mesa FK; PK compuesta	RF-GAC-09.
actas_examen	id_acta INT PK AI; id_alumno FK; id_materia FK; id_mesa FK NULL; fecha_examen DATE NOT NULL; libro VARCHAR(20); folio VARCHAR(20); nota DECIMAL(4,2) NULL, CHECK entre 1 y 10; estado ENUM('APROBADO','DESAPROBADO','AUSENTE'); origen ENUM('MANUAL','MASIVA','MIGRACION'); id_lote FK lotes_carga NULL; activo BOOL	id_mesa es NULL en las actas históricas migradas. Un CHECK exige nota nula solo cuando el estado es AUSENTE. Libro y folio pasan a 20 caracteres.
asistencias	id_asistencia INT PK AI; id_inscripcion FK; fecha_clase DATE; estado ENUM('PRESENTE','AUSENTE','JUSTIFICADO'); UQ (id_inscripcion, fecha_clase)	RF-ASI-01. Sin fuente legacy.

3.4 Sistema, auditoría y cargas

Tabla	Campos y restricciones	Notas
parametros	clave VARCHAR(50) PK; valor VARCHAR(100); descripcion VARCHAR(200) NULL	Semilla: ultimo_legajo = 0 y asistencia_minima = 75. El 75 es un valor provisorio: lo define la institución.
auditoria	id_evento BIGINT PK AI; id_usuario FK usuarios NULL; fecha_hora DATETIME; tabla VARCHAR(50); operacion ENUM('INSERT','UPDATE','DELETE'); id_registro INT; campo VARCHAR(50) NULL; valor_anterior VARCHAR(255) NULL; valor_nuevo VARCHAR(255) NULL	RNF-05. Combina la estructura de la v1.1 con el campo operacion del SQL original. id_usuario queda NULL si el cambio no pasó por la aplicación.
lotes_carga	id_lote INT PK AI; tipo ENUM('MIGRACION','MASIVA'); entidad VARCHAR(30); id_usuario FK usuarios NULL; archivo VARCHAR(200); fecha_hora DATETIME; filas_total INT; filas_ok INT; filas_error INT; CHECK filas_ok + filas_error menor o igual que filas_total	RF-CMA-04 y RF-MIG-05.

3.5 Procedimientos y triggers

Objeto	Qué hace
sp_proximo_legajo(OUT legajo)	Entrega el próximo legajo y bloquea la fila del contador hasta el fin de la transacción, para que dos altas simultáneas no reciban el mismo número. Se usa con CALL sp_proximo_legajo(@legajo) antes del INSERT en alumnos.
sp_sincronizar_legajo()	Ajusta el contador al mayor legajo existente. Se ejecuta al terminar la migración (RF-MIG-06).

Objeto	Qué hace
sp_auditar(...)	Escribe un evento en auditoria con el usuario de la variable de sesión @app_user_id. La aplicación debe fijarla al abrir cada conexión; si no lo hace, el evento queda con usuario nulo.
trg_usuarios_bi, trg_usuarios_bu	Impiden crear o dejar un usuario con rol DOCENTE sin docente vinculado (RF-USR-02).
trg_actas_ai/au/ad, trg_notas_ai/au/ad, trg_asistencias_ai/au/ad	Registran en auditoria las altas, cambios y bajas de actas, notas de cursada y asistencias (RNF-05).

4. Parte B: Mapeo de la Carga Inicial desde las Planillas Legadas

Este mapeo se usa una sola vez, en la migración (RF-MIG-01 a 06). Todas las reglas de limpieza son las de la sección 2.

Los archivos `Alumnos_2026_Final.xlsx`, `Plan_Estudios.xlsx` y `Actas_Historicas.csv` usados en las pruebas son datos simulados, generados con la estructura supuesta de este mapeo. No provienen de una institución real. La lista de anomalías que contienen está en `Clave_Errores_Inyectados.xlsx`.

4.1 Entidades y archivos de origen

Archivo legado	Hoja / sección	Tabla destino	Descripción del proceso
Alumnos_2026_Final.xlsx	Hoja1	alumnos	Parseo de datos personales y asignación de legajo.
Plan_Estudios.xlsx	Materias	carreras, materias	Separación de la carrera y codificación de asignaturas.
Actas_Historicas.csv	n/a	actas_examen	Limpieza de notas, fechas y vínculo con alumno y materia.

Nota sobre inscripciones: la v1.0 listaba `Inscripciones` como destino de las actas históricas, pero no definía ningún campo. En la v1.1 las tablas inscripciones, matriculas, correlatividades, docentes, asistencias y notas de cursada no tienen fuente legacy

identificada y arrancan vacías. Se cargan con datos nuevos. Si la institución aporta archivos reales, hay que confirmar si traen datos de cursada o de carrera que valga la pena migrar.

4.2 Alumnos (Alumnos_2026_Final.xlsx a alumnos)

Campo origen	Tipo origen	Campo destino	Tipo SQL	Reglas
Legajo_Old / ID	Texto o número	legajo	INT UQ	Limpiar texto ("L-1024" a 1024). Si es nulo, asignar el siguiente legajo libre. Al finalizar, el contador queda en el mayor legajo migrado (RF-MIG-06), con sp_sincronizar_legajo.
Nombre_Y_Apellido	Texto	nombre, apellido	VARCHAR(50)	Separar por coma o espacio y capitalizar (sección 2).
Documento / DNI	Texto	dni	VARCHAR(15) UQ	Quitar separadores y validar que sean solo dígitos.
Fecha_Nac	Texto	fecha_nacimiento	DATE	Convertir a ISO AAAA-MM-DD.
E-mail	Texto	email	VARCHAR(100)	Minúsculas, TRIM y validación por expresión regular.
(generado)	n/a	origen	ENUM	Siempre 'MIGRACION'.

4.3 Estructura académica (Plan_Estudios.xlsx a carreras y materias)

Campo origen	Tipo origen	Campo destino	Tipo SQL	Reglas
Nom_Carrera	Texto	carreras.nombre	VARCHAR(100) UQ	Extraer valores únicos para poblar carreras.
Nom_Carrera	Texto	materias.id_carrera	INT FK	Lookup de la carrera de cada fila de materia.
Cod_Mat / IdMateria	Texto	materias.codigo	VARCHAR(10) UQ	Quitar espacios y guiones (" MAT-101 " a "MAT101").

Campo origen	Tipo origen	Campo destino	Tipo SQL	Reglas
Nombre_Materia	Texto	materias.nombre	VARCHAR(100)	Normalizar caracteres especiales y acentos.
Año_Cursada	Número	materias.anio_nivel	TINYINT	Convertir a entero de 1 a 5 ("1er Año" a 1).

4.4 Actas (Actas_Historicas.csv a actas_examen)

Campo origen	Tipo origen	Campo destino	Tipo SQL	Reglas
DNI_Alumno	Texto	id_alumno	INT FK	Lookup en alumnos por DNI.
Cod_Materia	Texto	id_materia	INT FK	Lookup en materias por código. Si no existe, ver error ERR_02.
Nota_Final	Texto o número	nota	DECIMAL(4,2) NULL	Convertir coma en punto. "Ausente" o "A" se guarda como NULL con estado AUSENTE.
Libro_Folio	Texto	libro, folio	VARCHAR(20)	Dividir "L12-F45" en libro "L12" y folio "F45".
Fecha_Examen	Texto	fecha_examen	DATE	Convertir a ISO. No puede ser posterior a hoy. Si la fecha no es válida, se rechaza el acta (ERR_03), porque fecha_examen es obligatoria.
Condición	Texto	estado	ENUM	Mapear variantes ("Aprobado", "AP", "PROM") a APROBADO, DESAPROBADO o AUSENTE.

Campo origen	Tipo origen	Campo destino	Tipo SQL	Reglas
(generado)	n/a	origen, id_lote	ENUM, FK	origen = 'MIGRACION'; id_lote = lote de la migración.

5. Catálogo de Errores y Manejo de Excepciones

Los registros que incumplen una regla no se insertan en la tabla principal. En la migración se escriben en `errores_migracion.log`. En la carga masiva se informan en el reporte descargable por fila (RF-CMA-03). En el formulario web se muestra el mensaje al usuario (RF-VAL-02).

Código	Condición	Acción en migración (ETL)	Acción en carga manual o masiva
ERR_01_DNI_DUP	El DNI ya existe en la base o está repetido en la fuente.	Omitir la fila y registrar como duplicado.	Rechazar el registro e indicar a qué alumno pertenece el DNI.
ERR_02_FK_NOTFOUND	El código de materia o el DNI no existe en las tablas maestras.	Guardar el registro en la tabla temporal Inconsistencias_Actas.	Rechazar el registro e informar qué referencia falta.
ERR_03_DATE_INVALID	La fecha no coincide con ningún patrón parseable o es futura.	En alumnos: fecha de nacimiento nula y revisión manual. En actas: rechazar la fila, porque fecha_examen es obligatoria.	Rechazar el registro (no se admiten fechas nulas en carga nueva).
ERR_04_NOTA_OUT_RANGE	La nota es menor a 1 o mayor a 10.	Rechazar esa acta.	Rechazar el registro.

Código	Condición	Acción en migración (ETL)	Acción en carga manual o masiva
ERR_05_EMAIL_INVALID	El e-mail no cumple la expresión regular.	Cargar el alumno sin e-mail y registrar en el log.	Rechazar el registro.
ERR_06_CORRELATIVA	El alumno no tiene aprobadas las correlativas requeridas.	No aplica (los datos históricos no se validan por correlatividad).	Rechazar la inscripción e indicar la materia faltante.
ERR_07_PERMISO	El docente intenta cargar datos de una materia que no tiene asignada.	No aplica.	Rechazar y registrar el intento.
ERR_08_PLANTILLA	La planilla no respeta el formato de la plantilla (columnas faltantes o cambiadas).	No aplica.	Rechazar el archivo completo antes de procesar filas.

6. Pendientes para la Fase 2

- Ejecutar `gestion_academica.sql` en un servidor MySQL 8.0.16 o superior, sin datos previos, y confirmar que se crean las 19 tablas. Hasta ahora solo se verificó de forma estática.
- Hacer que la aplicación ejecute SET @app_user_id al abrir cada conexión. Sin eso, la auditoría guarda el usuario como nulo.
- Confirmar con la institución el valor de `asistencia_minima` (hoy 75, provisorio).
- Revisar si la institución comparte materias entre carreras. El esquema las trata como 1 a N y, si hiciera falta, se agregaría una tabla puente.
- Si la institución aporta archivos reales, contrastar sus columnas con la Parte B y ajustar el mapeo.